

# Distribuições de probabilidade

Visão geral, principais modelos contínuos

Prof. Me. Lineu Alberto Cavazani de Freitas

Departamento de Estatística  
Laboratório de Estatística e Geoinformação





# Introdução

# Introdução

- ▶ Vimos anteriormente conceitos a respeito de **variáveis aleatórias** e funções que atribuem probabilidades aos possíveis valores das variáveis (fp e fdp).
- ▶ Na prática temos a **evidência empírica**, isto é, o que o dado mostra.
- ▶ Com base na evidência empírica precisamos chegar a **funções** que atribuam probabilidades aos possíveis resultados das variáveis aleatórias.
- ▶ O processo para obtenção destas funções pode ser complexo.

# Modelos de probabilidade

- ▶ Existe um conjunto de **distribuições de probabilidade** que podem ser utilizadas para descrever fenômenos: **os modelos**.
- ▶ De forma geral, os modelos são **comportamentos teóricos** que vão servir como instrumento para estudar fenômenos aleatórios com características comuns.
- ▶ A ideia é que em vez de construir a função de probabilidade ou densidade de probabilidade para o problema possamos usar uma expressão genérica.
- ▶ Tentamos obter a melhor combinação entre dado e modelo.

# Modelos de probabilidade

- ▶ Um modelo possui **parâmetros**: quantidades desconhecidas que assumem valores dentro de um intervalo (espaço paramétrico) que definem características da distribuição.
- ▶ Estes parâmetros são estimados por meio dos dados.
- ▶ Se o modelo se adequar bem aos dados, utilizamos o modelo para determinar probabilidades, estimar parâmetros, testar hipóteses, avaliar efeito de outras variáveis, fazer previsões, etc.
- ▶ Em alguns casos sabemos a priori o modelo que descreve bem o fenômeno.
- ▶ Em outros casos precisamos encontrar este modelo.

# Modelos de probabilidade

- ▶ Existem diversos modelos disponíveis.
- ▶ Muitos destes modelos aplicáveis a problemas similares.
- ▶ E diferentes modelos podem apresentar vantagens e desvantagens.
- ▶ Veremos alguns dos principais modelos **discretos** e **contínuos** com foco na **definição** de cada um deles, suposições, fp ou fdp (expressão e comportamento), média, variância e também exemplos.

# Modelos de probabilidade

Alguns dos modelos que serão discutidos:

- ▶ Principais modelos discretos:

- ▶ Uniforme discreta.
- ▶ Bernoulli.
- ▶ Binomial.
- ▶ Poisson.
- ▶ Hipergeométrico.

- ▶ Principais modelos contínuos:

- ▶ Uniforme contínua.
- ▶ Exponencial.
- ▶ Normal.



# Modelo Uniforme Contínuo



# Modelo Uniforme Contínuo

## Definição

Uma variável aleatória  $Y$  segue o modelo Uniforme Contínuo se o resultado for um número real em um intervalo com limites conhecidos  $a$  e  $b$ , em que  $a < b$  e todos os valores do domínio tem igual probabilidade de ocorrência.

## Notação

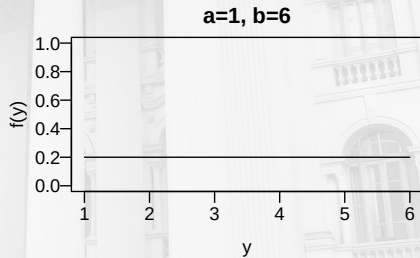
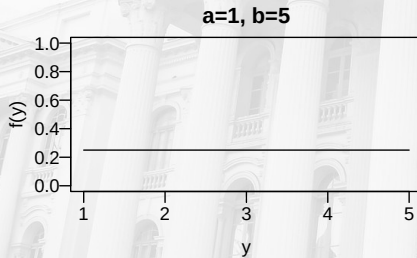
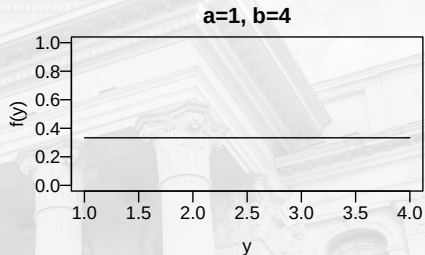
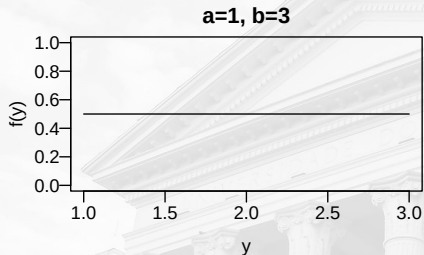
- ▶  $Y \sim UC(a, b)$

## Função densidade de probabilidade

$$f(y) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq y \leq b \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

- ▶ Para calcular probabilidades não é necessário fazer uso de integrais, basta calcular a área sob o retângulo desejado.
  - ▶  $\mu = E(Y) = \frac{b+a}{2}$
  - ▶  $\sigma^2 = Var(Y) = \frac{(b-a)^2}{12}$

# Modelo Uniforme Contínuo



# Exemplo

Considere o experimento aleatório que consiste em verificar o surgimento de um defeito em uma pista de um trecho de rodovia com extensão de 20 km. Considere que existem razões para crer que a probabilidade da ocorrência de um defeito é constante para todo o trecho.

Qual a probabilidade de observar um defeito entre o km 10 e 15?

$Y$  : km em que ocorre o defeito.

$$Y \sim UC(0,20)$$

$$f(y) = \frac{1}{(20 - 0)} = \frac{1}{20}$$

$$P(10 < Y < 15) = 0,25$$



# Modelo Exponencial

# Modelo Exponencial

## Definição

- ▶ Distribuição usada para modelar variáveis aleatórias contínuas não negativas.
- ▶ Muito usada para modelar problemas que dizem respeito ao tempo até ocorrência de um evento.
- ▶ Tem como característica a falta de memória, isto é, a propensão à falha independe do tempo decorrido.
- ▶ A variável aleatória  $Y$  é contínua, não negativa e tem parâmetro  $\alpha > 0$ .

# Modelo Exponencial

## Notação

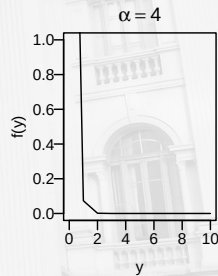
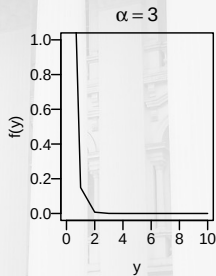
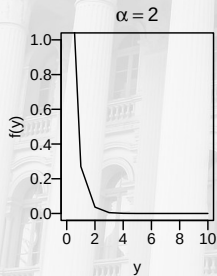
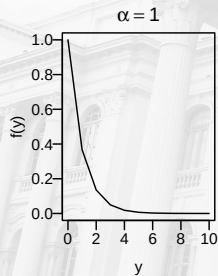
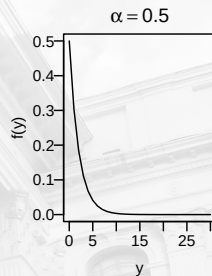
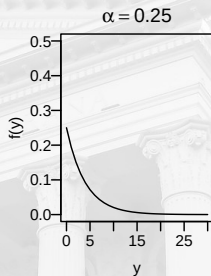
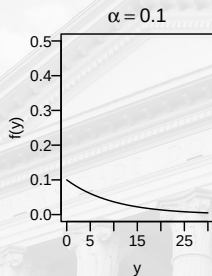
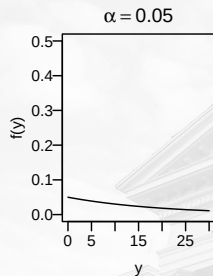
- ▶  $Y \sim \text{Exp}(\alpha)$

## Função densidade de probabilidade

$$f(y) = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha y}, & \text{se } y \geq 0 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

- ▶  $E(Y) = \mu = \frac{1}{\alpha}.$
- ▶  $\text{Var}(Y) = \frac{1}{\alpha^2}.$
- ▶  $P(a < Y < b) = \int_a^b \alpha e^{-\alpha y} dy = e^{-a\alpha} - e^{-b\alpha}.$

# Modelo Exponencial



# Exemplo

A duração do atendimento de cada cliente pelo sistema drive-thru de uma rede fast food tem distribuição Exponencial com tempo médio de atendimento de 10 minutos, o que implica em  $\alpha = 1/10$ .

1. Qual a probabilidade de um atendimento durar menos de 5 minutos?
2. Qual a probabilidade do atendimento ocorrer entre 4 e 6 minutos?
3. Qual a probabilidade do atendimento durar mais de 10 minutos?
4. Qual a probabilidade do atendimento durar mais de 15 minutos, dado que já passaram-se 10 minutos desde o início do atendimento?



# Exemplo

Y: Tempo de atendimento.

$$Y \sim \text{Exp}(\alpha = 1/10)$$

1. Qual a probabilidade de um atendimento durar menos de 5 minutos?  
▶  $P(Y < 5) = P(0 < Y < 5) = e^{-0\alpha} - e^{-5\alpha} = 1 - e^{-5/10} = 0,3935$
2. Qual a probabilidade do atendimento ocorrer entre 4 e 6 minutos?  
▶  $P(4 < Y < 6) = e^{-4\alpha} - e^{-6\alpha} = e^{-4/10} - e^{-6/10} = 0,1215$
3. Qual a probabilidade do atendimento durar mais de 10 minutos?  
▶  $P(Y > 10) = P(10 < Y < \infty) = e^{-10\alpha} - e^{-\infty\alpha} = e^{-10/10} - 0 = 0,3679$
4. Qual a probabilidade do atendimento durar mais de 15 minutos, dado que já passaram-se 10 minutos desde o início do atendimento?  
▶  $P(Y > 15 | Y > 10) = \frac{P(Y > 15, Y > 10)}{P(Y > 10)} = \frac{P(Y > 15)}{P(Y > 10)} = \frac{e^{-15/10}}{e^{-10/10}} = e^{-5/10} = 0,6065 = P(Y > 5)$



# Modelo Normal

# Modelo Normal

## Definição

- ▶ É a mais importante distribuição contínua.
- ▶ Modela adequadamente a distribuição de um grande número de variáveis.
- ▶ Serve de aproximação para diversas outras distribuições.
- ▶ Tem papel central na Teoria Estatística, fundamentando a obtenção de inferências em diferentes contextos.
- ▶ A variável aleatória  $Y$  é contínua e assume valores de  $-\infty$  até  $+\infty$ .

# Modelo Normal

- ▶ Modela variáveis aleatórias contínuas não limitadas.
- ▶ Tem comportamento simétrico e em formato de sino.
- ▶ A função densidade de probabilidade é complexa.
- ▶ A integral da função não tem forma fechada.
- ▶ São necessários métodos numéricos ou a consulta a tabelas.
- ▶ Propriedades interessantes:
  - ▶  $P(\mu - \sigma < Y < \mu + \sigma) \cong 0,683$
  - ▶  $P(\mu - 2\sigma < Y < \mu + 2\sigma) \cong 0,954$
  - ▶  $P(\mu - 3\sigma < Y < \mu + 3\sigma) \cong 0,997$
  - ▶ Combinações lineares de variáveis aleatórias com distribuição Normal também têm distribuição Normal.

# Modelo Normal

## Notação

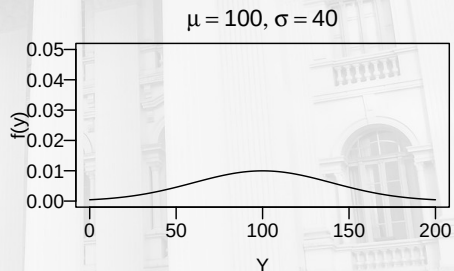
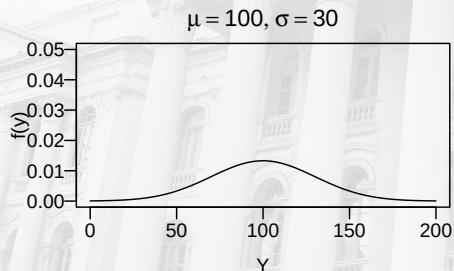
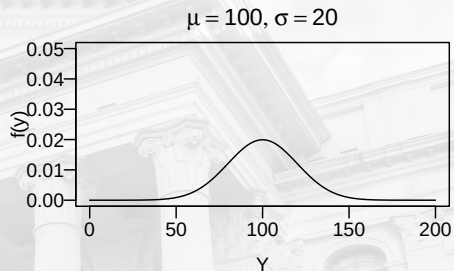
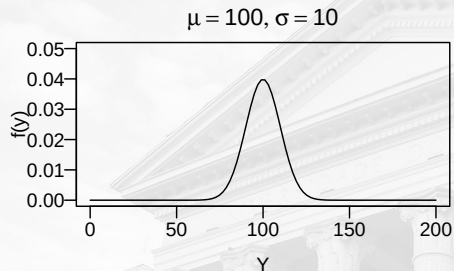
- ▶  $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$ .

## Função densidade de probabilidade

$$f(y) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp \left[ -\frac{1}{2} \left( \frac{y - \mu}{\sigma} \right)^2 \right], \quad -\infty < y < \infty$$

- ▶  $E(Y) = \mu$ .
- ▶  $Var(Y) = \sigma^2$ .

# Modelo Normal



# Normal padrão

- ▶ Para obter uma probabilidade do modelo normal, devemos calcular a área entre os pontos  $a$  e  $b$ .
- ▶ Contudo é difícil integrar uma função densidade como a da Normal.
- ▶ Devido à sua simetria, qualquer distribuição Normal pode ser padronizada de tal modo que  $\mu = 0$  e  $\sigma^2 = 1$ .

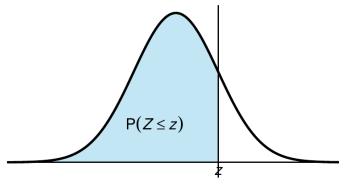
$$Z = \frac{Y - \mu}{\sigma} \sim N(0,1)$$

- ▶ Esta distribuição é chamada normal padrão ( $Z$ ).
- ▶ Esta transformação facilita o cálculo de probabilidades pois podemos usar uma única tabela de integrais.

# Normal padrão

## Tabela da Distribuição Normal Padrão

Probabilidades Acumuladas:  $P(Z \leq z)$



| z    | Segunda casa decimal de z |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|      | .00                       | .01     | .02     | .03     | .04     | .05     | .06     | .07     | .08     | .09     |
| -3.4 | 0.00034                   | 0.00032 | 0.00031 | 0.00030 | 0.00029 | 0.00028 | 0.00027 | 0.00026 | 0.00025 | 0.00024 |
| -3.3 | 0.00048                   | 0.00047 | 0.00045 | 0.00043 | 0.00042 | 0.00040 | 0.00039 | 0.00038 | 0.00036 | 0.00035 |
| -3.2 | 0.00069                   | 0.00066 | 0.00064 | 0.00062 | 0.00060 | 0.00058 | 0.00056 | 0.00054 | 0.00052 | 0.00050 |
| -3.1 | 0.00097                   | 0.00094 | 0.00090 | 0.00087 | 0.00084 | 0.00082 | 0.00079 | 0.00076 | 0.00074 | 0.00071 |
| -3.0 | 0.00135                   | 0.00131 | 0.00126 | 0.00122 | 0.00118 | 0.00114 | 0.00111 | 0.00107 | 0.00104 | 0.00100 |
| -2.9 | 0.00187                   | 0.00181 | 0.00175 | 0.00169 | 0.00164 | 0.00159 | 0.00154 | 0.00149 | 0.00144 | 0.00139 |
| -2.8 | 0.00256                   | 0.00248 | 0.00240 | 0.00233 | 0.00226 | 0.00219 | 0.00212 | 0.00205 | 0.00199 | 0.00193 |
| -2.7 | 0.00347                   | 0.00336 | 0.00326 | 0.00317 | 0.00307 | 0.00298 | 0.00289 | 0.00280 | 0.00272 | 0.00264 |
| -2.6 | 0.00466                   | 0.00453 | 0.00440 | 0.00427 | 0.00415 | 0.00402 | 0.00391 | 0.00379 | 0.00368 | 0.00357 |
| -2.5 | 0.00621                   | 0.00604 | 0.00587 | 0.00570 | 0.00554 | 0.00539 | 0.00523 | 0.00508 | 0.00494 | 0.00480 |
| -2.4 | 0.00820                   | 0.00798 | 0.00776 | 0.00755 | 0.00734 | 0.00714 | 0.00695 | 0.00676 | 0.00657 | 0.00639 |
| -2.3 | 0.01072                   | 0.01044 | 0.01017 | 0.00990 | 0.00964 | 0.00939 | 0.00914 | 0.00889 | 0.00866 | 0.00842 |
| -2.2 | 0.01390                   | 0.01355 | 0.01321 | 0.01287 | 0.01255 | 0.01222 | 0.01191 | 0.01160 | 0.01130 | 0.01101 |
| -2.1 | 0.01786                   | 0.01743 | 0.01700 | 0.01659 | 0.01618 | 0.01578 | 0.01539 | 0.01500 | 0.01463 | 0.01426 |
| -2.0 | 0.02275                   | 0.02222 | 0.02169 | 0.02118 | 0.02068 | 0.02018 | 0.01970 | 0.01923 | 0.01876 | 0.01831 |
| -1.9 | 0.02872                   | 0.02807 | 0.02743 | 0.02680 | 0.02619 | 0.02559 | 0.02500 | 0.02442 | 0.02385 | 0.02330 |
| -1.8 | 0.03593                   | 0.03515 | 0.03438 | 0.03362 | 0.03288 | 0.03216 | 0.03144 | 0.03074 | 0.03005 | 0.02938 |



# Normal padrão

- ▶ As integrais (áreas) para valores de  $Z$  entre  $-3,49$  e  $3,49$  estão na tabela.
- ▶ Para qualquer valor de  $Y$  entre  $a$  e  $b$ , podemos calcular a probabilidade correspondente por meio da transformação.

$$P[a < Y < b] = P\left[\frac{a - \mu}{\sigma} < Z < \frac{b - \mu}{\sigma}\right]$$

# Exemplo

Considere que altura de indivíduos de determinada modalidade esportiva se comporta como um modelo Normal com média 180 cm e variância de  $7^2$  cm.

1. Qual é a probabilidade de observar um indivíduo com mais de 1,90m?
2. Qual é a probabilidade de observar um indivíduo com menos de 1,60?
3. Qual é a probabilidade de observar um indivíduo entre 1,65 e 1,85?

# Exemplo

Y: altura dos indivíduos.

$$Y \sim N(\mu = 180, \sigma^2 = 7^2)$$

1. Qual é a probabilidade de observar um indivíduo com mais de 1,90m?

$$\blacktriangleright P(Y > 190) = P\left(Z > \frac{190-180}{7}\right) = P(Z > 1,43) = 0,0764$$

2. Qual é a probabilidade de observar um indivíduo com menos de 1,60?

$$\blacktriangleright P(Y < 160) = P\left(Z < \frac{160-180}{7}\right) = P(Z < -2,86) = 0,0021$$

3. Qual é a probabilidade de observar um indivíduo entre 1,65 e 1,85?

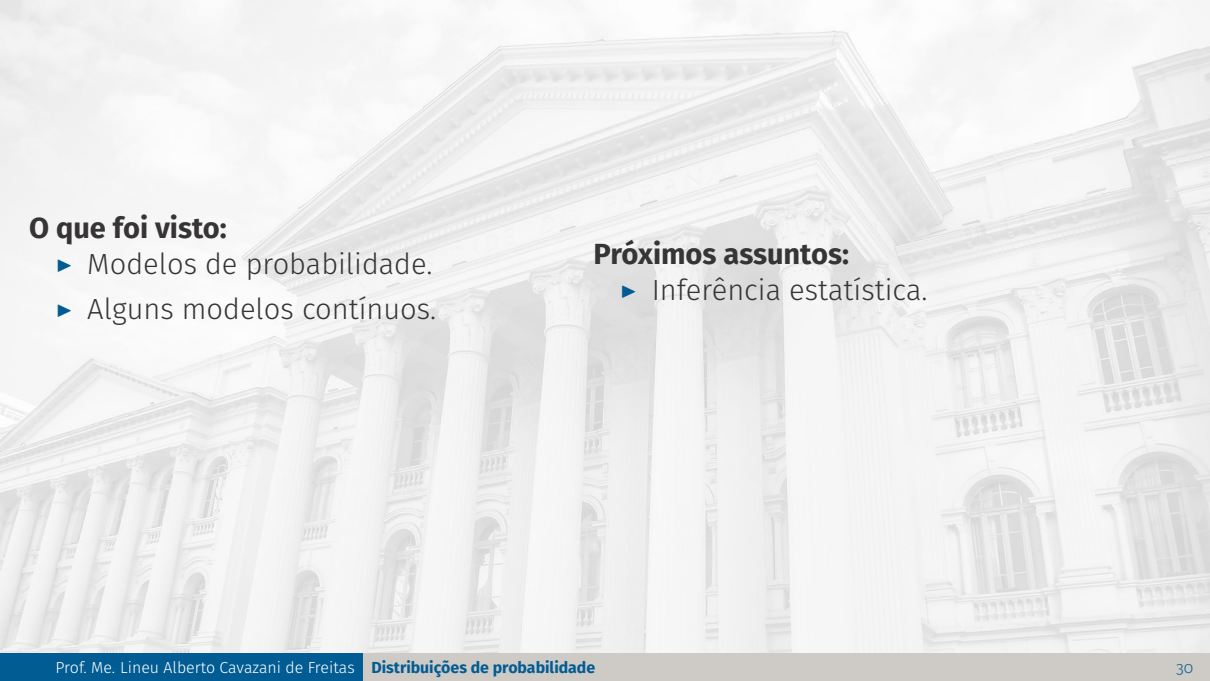
$$\blacktriangleright P(165 < Y < 185) = P\left(\frac{165-180}{7} < Z < \frac{185-180}{7}\right) = P(-2.14 < Z < 0.71) = 0,7450$$



# Considerações finais

# Considerações

- ▶ Existem muitos outros modelos na literatura.
  - ▶ Generalizações de modelos clássicos.
  - ▶ Modelos para outros fins.
- ▶ Devemos estar atentos aos pressupostos e parametrizações.
- ▶ Outros modelos discretos:
  - ▶ Geométrica.
  - ▶ Binomial Negativa.
- ▶ Outros modelos contínuos:
  - ▶ Lognormal.
  - ▶ Gama.
  - ▶ Weibull.
  - ▶ Beta.
- ▶ Modelos multivariados:
  - ▶ Distribuição multinomial.
  - ▶ Normal multivariada.
  - ▶ Distribuição de Dirichlet.



## O que foi visto:

- ▶ Modelos de probabilidade.
- ▶ Alguns modelos contínuos.

## Próximos assuntos:

- ▶ Inferência estatística.